(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218376910 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202222115972.8

(22)申请日 2022.08.10

(73)专利权人 深圳市龙达工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区松岗街道红星社区温屋港联新工业区宿舍楼第三栋1楼

(72)发明人 杨湘斌 曾振兴

(74)专利代理机构 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 44542
专利代理师 龚秀亮

(51)Int.Cl.
F04C 29/04(2006.01)
E03B 3/02(2006.01)

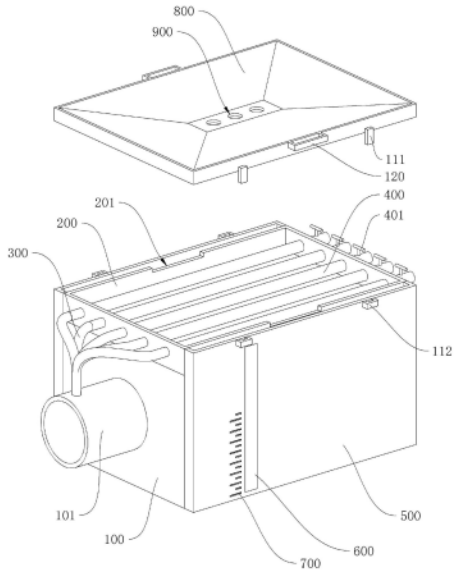
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

高效冷却的螺杆空压机

(57)摘要

本实用新型公开一种高效冷却的螺杆空压机，高效冷却的螺杆空压机包括：机体和冷却机构，其中，机体的一侧连通有出风管；冷却机构包括用于蓄水的冷却盒、多通管、多个冷却管和多个阀门；冷却盒的顶端呈开口设置且设置于机体上方，多个冷却管贯穿冷却盒，多个冷却管沿垂直于冷却管的水平方向间隔设置；多通管将多个冷却管与出风管连通，阀门的数量与冷却管的数量相同且一一对应的设置。在实用新型中，冷却盒设置于机体的上方且顶端呈开口，冷却盒内的水对机体进行冷却。当机体的温度逐渐升高时，可以打开阀门，出风管鼓出的空气通过对应的冷却管并带走冷却盒内水的温度。通过阀门精准调控以控制机体的温度，保证空压机长时间工作的稳定性。



CN 218376910 U

1.一种高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,所述空压机包括:

机体,所述机体的一侧连通有出风管;

冷却机构,所述冷却机构包括冷却盒、多通管、多个冷却管和多个阀门;所述冷却盒用于蓄水,所述冷却盒的顶端呈开口设置且设置于所述机体上方,多个所述冷却管贯穿所述冷却盒,多个所述冷却管沿垂直于所述冷却管的水平方向间隔设置;所述多通管将多个所述冷却管与所述出风管连通,所述阀门的数量与所述冷却管的数量相同,且多个所述阀门一一对应的设置于多个所述冷却管上。

2.如权利要求1所述的高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,所述冷却管远离所述多通管的一端延伸至所述冷却盒的外部,所述阀门连接于对应的所述冷却管伸出所述冷却盒的一段。

3.如权利要求1所述的高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,所述冷却机构还包括两个用于蓄水的侧盒,两个所述侧盒分别贴合于所述机体的两侧。

4.如权利要求3所述的高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,所述冷却盒靠近两个所述侧盒的侧壁均开设有流水槽。

5.如权利要求3所述的高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,各所述侧盒上均设置有透视窗。

6.如权利要求5所述的高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,各所述侧盒上均设置有竖向分布的刻度线,所述刻度线位于对应所述透视窗的一侧。

7.如权利要求3所述的高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,所述冷却机构还包括集雨盖,所述集雨盖盖设所述冷却盒的开口处,所述集雨盖的上表面呈凹陷设置,所述集雨盖贯通有注水孔,所述注水孔位于所述集雨盖凹陷的最低处。

8.如权利要求7所述的高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,所述注水孔间隔设置有多个。

9.如权利要求7所述的高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,所述冷却机构还包括连接组件,所述连接组件包括插块与用于所述插块插接的套环,所述插块固定于所述集雨盖的侧壁,所述套环设置于对应的所述侧盒。

10.如权利要求7所述的高效冷却的螺杆空压机,其特征在于,所述集雨盖的两侧均设置有提手。

高效冷却的螺杆空压机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空气压缩设备技术领域，具体涉及一种高效冷却的螺杆空压机。

背景技术

[0002] 空气压缩机是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似。大多数空气压缩机是往复活塞式，旋转叶片或旋转螺杆。

[0003] 现有技术中，空压机常需要电机等动力源进行驱动，因此空压机在长时间使用时常常会出现温度过高的问题，因此会影响空压机的工作稳定性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的是提供一种高效冷却的螺杆空压机，旨在解决现有的空压机的工作稳定性差的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提出的高效冷却的螺杆空压机包括：

[0006] 机体，所述机体的一侧连通有出风管；

[0007] 冷却机构，所述冷却机构包括冷却盒、多通管、多个冷却管和多个阀门；所述冷却盒用于蓄水，所述冷却盒的顶端呈开口设置且设置于所述机体上方，多个所述冷却管贯穿所述冷却盒，多个所述冷却管沿垂直于所述冷却管的水平方向间隔设置；所述多通管将多个所述冷却管与所述出风管连通，所述阀门的数量与所述冷却管的数量相同，且多个所述阀门一一对应的设置于多个所述冷却管上。

[0008] 优选地，所述冷却管远离所述多通管的一端延伸至所述冷却盒的外部，所述阀门连接于对应的所述冷却管伸出所述冷却盒的一段。

[0009] 优选地，所述冷却机构还包括两个用于蓄水的侧盒，两个所述侧盒分别贴合于所述机体的两侧。

[0010] 优选地，所述冷却盒靠近两个所述侧盒的侧壁均开设有流水槽。

[0011] 优选地，各所述侧盒上均设置有透视窗。

[0012] 优选地，各所述侧盒上均设置有竖向分布的刻度线，所述刻度线位于对应所述透视窗的一侧。

[0013] 优选地，所述冷却机构还包括集雨盖，所述集雨盖盖设所述冷却盒的开口处，所述集雨盖的上表面呈凹陷设置，所述集雨盖贯通有注水孔，所述注水孔位于所述集雨盖凹陷的最低处。

[0014] 优选地，所述注水孔间隔设置有多个。

[0015] 优选地，所述冷却机构还包括连接组件，所述连接组件包括插块与用于所述插块插接的套环，所述插块固定于所述集雨盖的侧壁，所述套环设置于对应的所述侧盒。

[0016] 优选地，所述集雨盖的两侧均设置有提手。

[0017] 本实用新型技术方案中，冷却盒设置于机体的上方且顶端呈开口，当下雨时冷却盒收集雨水，冷却盒内的水对机体进行冷却。当机体的温度逐渐升高时，可以打开阀门，出

风管鼓出的空气通过对应的冷却管并带走冷却盒内水的温度。根据机体温度的高低调节阀门的开启的数量，以控制不同数量的冷却管开始冷却工作。并且可以根据阀门调节对应冷却管的风速，进一步调整散热效果，精准调控，控制机体的温度，保证空压机长时间工作的稳定性。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0019] 图1为本实用新型一实施例高效冷却的螺杆空压机的结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型一实施例高效冷却的螺杆空压机的爆炸结构示意图。

[0021] 附图标号说明：

[0022]

标号	名称	标号	名称
100	机体	600	透视窗

[0023]

101	出风管	700	刻度线
200	冷却盒	800	集雨盖
201	流水槽	900	注水孔
300	多通管	110	连接组件
400	冷却管	111	插块
401	阀门	112	套环
500	侧盒	120	提手

[0024] 本实用新型目的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

[0027] 另外，在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

[0028] 在实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“连接”、“固定”等应做广义理

解，例如，“固定”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0029] 另外，本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0030] 本实用新型提出一种高效冷却的螺杆空压机。

[0031] 请参照图1至图2，在实用新型一实施例中，高效冷却的螺杆空压机包括：机体100和冷却机构，其中，机体100的一侧连通有出风管101；冷却机构包括冷却盒200、多通管300、多个冷却管400和多个阀门401；冷却盒200用于蓄水，冷却盒200的顶端呈开口设置且设置于机体100上方，多个冷却管400贯穿冷却盒200，多个冷却管400沿垂直于冷却管400的水平方向间隔设置；多通管300将多个冷却管400与出风管101连通，阀门401的数量与冷却管400的数量相同，且多个阀门401一一对应的设置于多个冷却管上。

[0032] 在实用新型中，冷却盒200设置于机体100的上方且顶端呈开口，当下雨时冷却盒200收集雨水，冷却盒200内的水对机体100进行冷却。当机体100的温度逐渐升高时，可以打开阀门401，出风管101鼓出的空气通过对应的冷却管400并带走冷却盒200内水的温度。根据机体100温度的高低调节阀门401的开启的数量，以控制不同数量的冷却管400开始冷却工作。并且可以根据阀门401调节对应冷却管400的风速，进一步调整散热效果，精准调控，控制机体100的温度，保证空压机长时间工作的稳定性。

[0033] 具体地，机体100呈矩形块设置，冷却盒200呈矩形盒状，冷却盒200的下表面贴合于机体100的上表面，冷却管400沿冷却盒200的长度方向延伸，任意相邻的两个冷却管400之间的间距相同。本实施例中，冷却管400的数量选用五个。多通管300位于机体100的出风管101处。

[0034] 进一步地，冷却管400远离多通管300的一端延伸至冷却盒200的外部，阀门401连接于对应的冷却管400伸出冷却盒200的一段。阀门401位于冷却盒200外部，避免收集盒内的水对冷却管400阀门401处造成影响，保证冷却机构的稳定性，进一步提高空压机的长时间工作的稳定性。

[0035] 具体地，冷却管400背离出风管101的一端延伸至冷却盒200外，多个冷却管400之间的长度相同。多通管300有多个接头，其中一个接头连通出风管101，其余多个接头分别一一对应地连接并连通多个冷却管400靠近出风管101的一端。

[0036] 在一实施例中，冷却机构还包括两个用于蓄水的侧盒500，两个侧盒500分别贴合于机体100的两侧。侧盒500用于蓄水，两个侧盒500对机体100的两侧进行散热，进一步提高对机体100的散热效果，进一步提高空压机长时间运行时的稳定性。

[0037] 具体地，两个侧盒500分别位于机体100宽度方向的两侧，两个侧盒500均为矩形盒体，且两个侧盒500靠近机体100的一侧和顶部均呈开口设置，因此侧盒500内蓄水时，水直接接触机体100的外侧壁，实现对空压机的散热。

[0038] 进一步地，冷却盒200靠近两个侧盒500的侧壁均开设有流水槽201。当下雨或人工补水时，水流进入冷却盒200内，并通过流水槽201流入两个侧盒500内，实现对侧盒500的补

水，不需要人工单独进行补水，方便人工操作。

[0039] 具体地，两个流水槽201为矩形槽，且开设于冷却盒200对应侧壁的顶端。冷却盒200内的水能够从流水槽201流出时，多个冷却管400均淹没在冷却盒200内的水中。

[0040] 在一实施例中，各侧盒500上均设置有透视窗600，透视窗600用于贯穿侧盒500的内部。人员可以通过透视窗600观察到冷却盒200内的水量，方便人工观察以判断是否需要人工注水。

[0041] 具体地，透视窗600为矩形玻璃，透视窗600竖直设置，透视窗600的底端延伸至侧盒500的底端。

[0042] 进一步地，各侧盒500上均设置有竖向分布的刻度线700，刻度线700位于对应透视窗600的一侧。人工通过刻度线700即可判断对水的消耗量，以判断注水的间隔时间。

[0043] 在一实施例中，冷却机构还包括集雨盖800，集雨盖800盖设冷却盒200的开口处，集雨盖800的上表面呈凹陷设置，集雨盖800贯通有注水孔900，注水孔900位于集雨盖800凹陷的最低处。当下雨时，雨水落入集雨盖800并沿集雨盖800的凹陷向低洼处流动，雨水通过注水孔900进入冷却盒200内。并且冷却盒200内的水受热蒸发后会凝结在集雨盖800上并回落至冷却盒200内。减少冷却盒200内与侧盒500内水流的挥发，提高冷却效果。

[0044] 具体地，集雨盖800盖设冷却盒200与侧盒500。集雨盖800的上表面呈凹陷且凹陷的最低点位于集雨盖800的中央。

[0045] 进一步地，注水孔900间隔设置有多个。多个注水孔900提高水流进入冷却盒200内的流速。

[0046] 具体地，通过调节注水孔900的大小以实现对杂质的过滤。

[0047] 在一实施例中，冷却机构还包括连接组件110，连接组件110包括插块111与用于插块111插接的套环112，插块111固定于集雨盖800的侧壁，套环112设置于对应的侧盒500。将集雨盖800盖设于冷却盒200上方时，插块111插接于套环112内，以避免集雨盖800水平脱离冷却盒200。

[0048] 具体地，连接组件110设置有多个且沿集雨盖800的边沿间隔设置。本实施例中，集雨盖800的宽度方向的两侧分别固定于插块111，套环112的数量与插孔的数量相同且一一对应设置。

[0049] 在一实施例中，集雨盖800的两侧均设置有提手120。通过提手120方便人工将集雨盖800取下，方便人工操作。

[0050] 具体地，两个提手120分别固定于集雨盖800宽度方向的两侧。

[0051] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是在本实用新型的构思下，利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换，或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

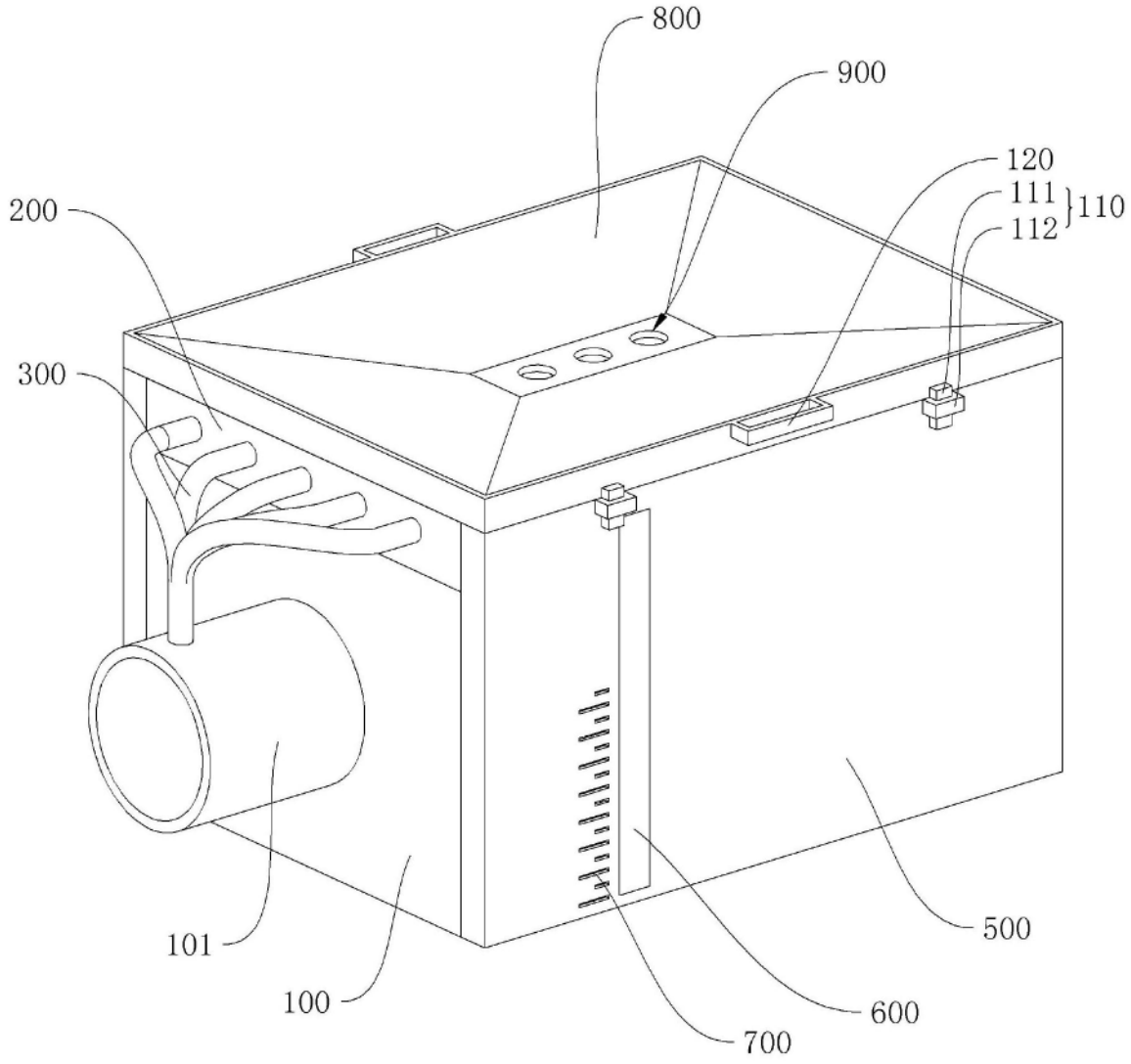


图1

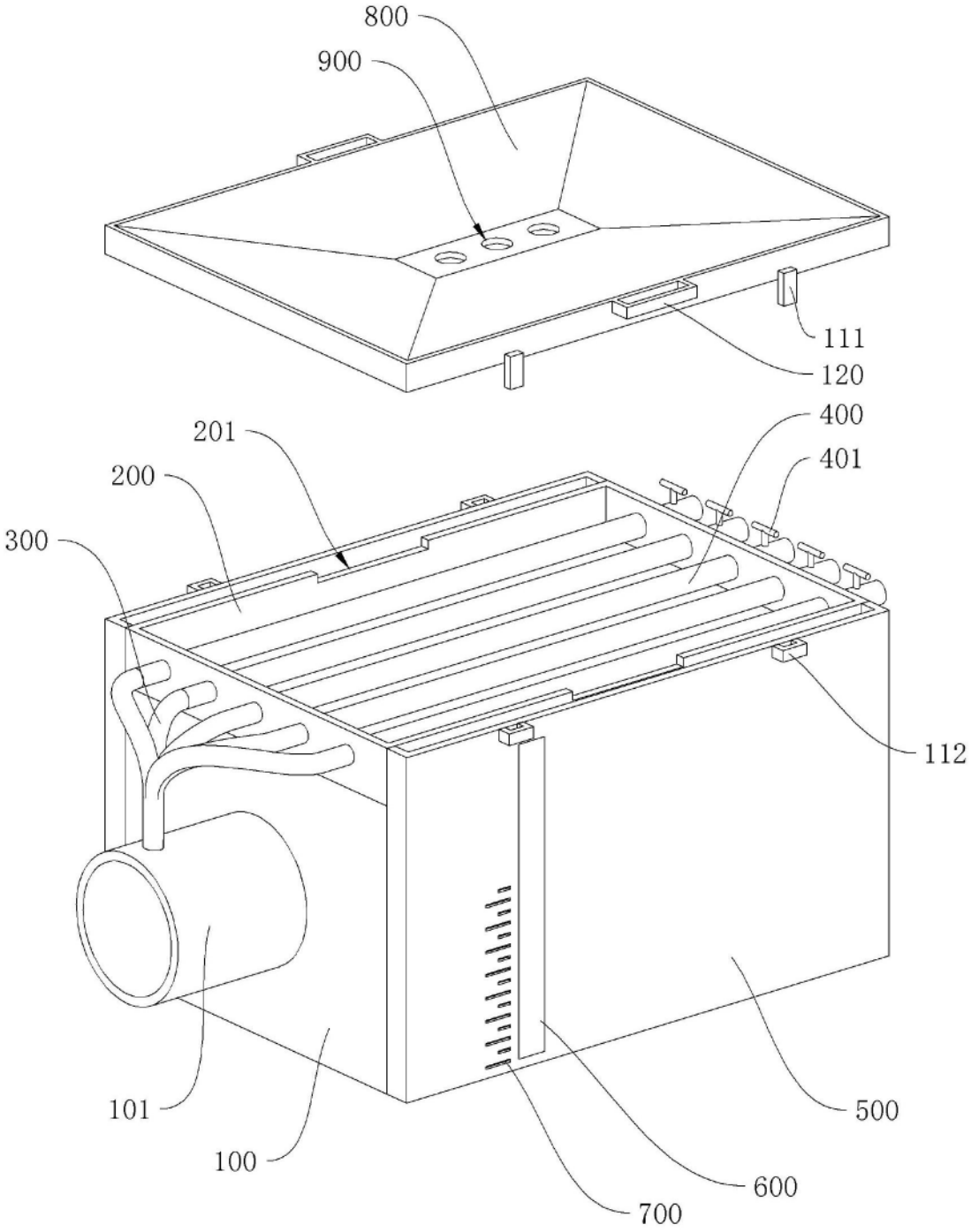


图2